2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 a 为正实数，i 为虚数单位，$\left|\frac{a+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=2$，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

因为

$$\left|\frac{a+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=|1-a\mathrm{i}|=\sqrt{1+a^2}=2$$

所以 $a^2=3$. 又因为 $a>0$，故 $a=\sqrt{3}$，选 B.

2. 已知 M，N 为集合 I 的非空真子集，且 M，N 不相等，若 $N\cap \complement_I M=\varnothing$，则 $M\cup N=$（ ）

A. M　　B. N
C. I　　D. $\varnothing$

【答案】**A**

【解析】

由 $N\cap \complement_I M=\varnothing$，可知 N 中不存在属于 I 且不属于 M 的元素，因此 $N\subseteq M$. 题设又给出 $M\neq N$，所以 N 是 M 的真子集，从而 $M\cup N=M$，选 A.

3. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点，A，B 是该抛物线上的两点，$|AF|+|BF|=3$，则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. 1
C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{7}{4}$

【答案】**C**

【解析】

抛物线 $y^2=x$ 可写为 $y^2=4px$，故 $p=\frac{1}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$，准线为 $x=-\frac{1}{4}$. 设 A，B 的横坐标分别为 x_A，x_B. 由抛物线的定义，$|AF|=x_A+\frac{1}{4}$，$|BF|=x_B+\frac{1}{4}$.

因此 $x_A+x_B+\frac{1}{2}=3$，即 $x_A+x_B=\frac{5}{2}$. 线段 AB 的中点横坐标为 $\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{5}{4}$，它到 y 轴的距离为 $\frac{5}{4}$，选 C.

4. $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，并且有 $a\sin A\sin B+b\cos^2 A=\sqrt{2}a$，则 $\frac{b}{a}=$（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】

由正弦定理，$\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$. 将其代入题设等式并除以 a，得

$$\sin A\sin B+\frac{\sin B}{\sin A}\cos^2 A=\sqrt{2}$$

左边等于

$$\sin B\left(\sin A+\frac{\cos^2 A}{\sin A}\right)=\frac{\sin B}{\sin A}$$

所以 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$，选 D.

5. 从 1，2，3，4，5 中任取 2 个不同的数，事件 $A=$“取到的 2 个数之和为偶数”，事件 $B=$“取到的 2 个数均为偶数”，则 $P(B\mid A)=$（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B**

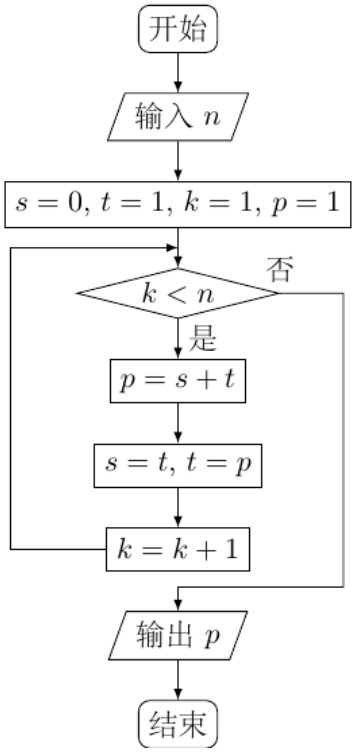
【解析】

从 1，2，3，4，5 中任取两个数共有 $C_5^2=10$ 个等可能结果. 事件 A 发生时，两个数必须同奇偶：两个奇数的取法有 $C_3^2=3$ 个，两个偶数的取法有 $C_2^2=1$ 个，所以 $P(A)=\frac{4}{10}$. 事件 B 只有取到 $\{2,4\}$ 这一种结果，且 $B\subset A$，故

$$P(B\mid A)=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{10}}{\frac{4}{10}}=\frac{1}{4}$$

选 B.

6. 执行下面的程序框图，如果输入的 n 是 4，则输出的 p 是（ ）



A. 8　　B. 5　　C. 3　　D. 2

【答案】C

【解析】
初始时 $s=0$，$t=1$，$k=1$，$p=1$. 第一次循环后 $s=1$，$t=1$，$k=2$，$p=2$，此时 $k<4$，继续循环；第二次循环后 $s=1$，$t=2$，$k=3$，$p=3$，仍有 $k<4$，继续循环；第三次循环后 $s=2$，$t=3$，$k=4$，$p=3$，循环停止. 因此输出 $p=3$，选 C.

7. 设 $\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=\frac{1}{3}$，则 $\sin 2\theta=$（ ）

A. $-\frac{7}{9}$　　B. $-\frac{1}{9}$
C. $\frac{1}{9}$　　D. $\frac{7}{9}$

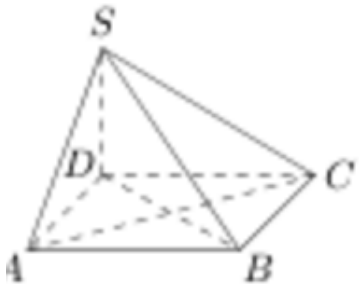
【答案】A

【解析】
令 $\alpha=\frac{\pi}{4}+\theta$，则 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$. 因为

$$\sin 2\theta=\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos 2\alpha=-(1-2\sin^2\alpha)$$

所以 $\sin 2\theta=-1+\frac{2}{9}=-\frac{7}{9}$，选 A.

8. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面为正方形，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，则下列结论中不正确的是（ ）



A. $AC \perp SB$
B. $AB \parallel$ 平面 SCD
C. SA 与平面 SBD 所成的角等于 SC 与平面 SBD 所成的角
D. AB 与 SC 所成的角等于 DC 与 SA 所成的角

【答案】**D**

【解析】

设正方形边长为 1，取坐标 $D=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$B=(1,1,0)$，$S=(0,0,h)$，

其中 $h>0$. 则 $\overrightarrow{AC}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{SB}=(1,1,-h)$，两者内积为 0，所以 $AC \perp SB$. 又 $AB \parallel DC$，而 DC 在平面 SCD 内，所以 $AB \parallel$ 平面 SCD.

平面 SBD 的一个法向量为 $(1,-1,0)$. 向量 $\overrightarrow{SA}=(1,0,-h)$ 与 $\overrightarrow{SC}=(0,1,-h)$ 在该法向量上的投影绝对值都为 1，且两向量长度都为 $\sqrt{1+h^2}$，故 SA 与平面 SBD 的角等于 SC 与平面 SBD 的角.

另一方面，AB 与 SC 的夹角满足 $\cos\angle(AB,SC)=\frac{1}{\sqrt{1+h^2}}>0$，而 $DC \perp SA$，所以 DC 与 SA 的夹角为 $90°$，两角不相等. 故不正确的是 D.

9. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{1-x}, & x\le 1,\\ 1-\log_2 x, & x>1,\end{cases}$ 则满足 $f(x)\le 2$ 的 x 取值范围是（ ）

A. $[-1,2]$
B. $[0,2]$
C. $[1,+\infty)$
D. $[0,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

当 $x\leqslant 1$ 时，$2^{1-x}\leqslant 2=2^1$，因底数 $2>1$，所以 $1-x\leqslant 1$，即 $x\geqslant 0$. 与 $x\leqslant 1$ 合并得 $x\in[0,1]$.

当 $x>1$ 时，$1-\log_2 x\leqslant 2$ 等价于 $\log_2 x\geq -1$，即 $x\geq\frac{1}{2}$，与 $x>1$ 合并仍为 $x>1$. 因此解集为 $[0,+\infty)$，选 D.

10. 若 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 均为单位向量，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，$(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})\le 0$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}|$ 的最大值为（ ）

A. $\sqrt{2}-1$
B. 1
C. $\sqrt{2}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】

由 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{c}|=1$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，以及

$$(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}-\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{c}=1-(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}\leqslant 0$$

得 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}\geqslant 1$. 令 $\mathbf{u}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$，则

$|\mathbf{u}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2$，从而

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}|^2=|\mathbf{u}-\mathbf{c}|^2=|\mathbf{u}|^2+|\mathbf{c}|^2-2\mathbf{u}\cdot\mathbf{c}=3-2\mathbf{u}\cdot\mathbf{c}\leqslant 1$$

故 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}|\leqslant 1$. 取 $\mathbf{c}=\mathbf{a}$，则 $\mathbf{c}$ 仍为单位向量，且 $(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=0\leqslant 0$，$|\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}|=|\mathbf{b}|=1$. 所以最大值为 1，选 B.

11. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(-1)=2$，对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f'(x)>2$，则 $f(x)>2x+4$ 的解集为（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-1)$
D. $(-\infty,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

令 $g(x)=f(x)-2x-4$. 由 $f(-1)=2$ 得 $g(-1)=0$，又

$$g'(x)=f'(x)-2>0$$

所以 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，从而 $g(x)>0$ 当且仅当 $x>-1$. 因此不等式的解集为 $(-1,+\infty)$，选 B.

12. 已知球的直径 $SC=4$，A，B 是该球球面上的两点，$AB=\sqrt{3}$，$\angle ASC=\angle BSC=30°$，则棱锥 $S-ABC$ 的体积为（ ）

A. $3\sqrt{3}$
B. $2\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3}$
D. 1

【答案】**C**

【解析】

取 S 为原点，令 SC 为 x 轴正方向. 由半径为 2 的球面及 $\angle ASC=\angle BSC=30°$，可取 $C=(4,0,0)$，$A=(3,\sqrt{3},0)$，$B=\left(3,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$.

这里 $SA=SB=2\sqrt{3}$，且

$$AB^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2=3$$

所以

$$V_{S-ABC}=\frac{1}{6}\left|\det\begin{pmatrix}3&\sqrt{3}&0\\3&\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{3}{2}\\4&0&0\end{pmatrix}\right|=\frac{1}{6}\cdot 6\sqrt{3}=\sqrt{3}$$

选 C.

填空题

13. 已知点 $(2,3)$ 在双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>0$，$b>0$）上，C 的焦距为 4，则它的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

由双曲线的焦距为 4，得 $2c=4$，所以 $c=2$. 双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，故

$$a^2+b^2=4$$

又因为点 $(2,3)$ 在双曲线上，

$$\frac{4}{a^2}-\frac{9}{b^2}=1$$

令 $A=a^2$，则 $b^2=4-A$，代入上式得

$\frac{4}{A}-\frac{9}{4-A}=1$，$\Longrightarrow$，$A^2-17A+16=0$.

所以 $A=1$ 或 $A=16$. 由于 $a^2<c^2=4$，只能取 $a^2=1$，从而 $a=1$. 因此离心率为

$$e=\frac{c}{a}=2$$

14. 调查了某地若干户家庭的年收入 x（单位：万元）和年饮食支出 y（单位：万元），调查显示年收入 x 与年饮食支出 y 具有线性相关关系. 并由调查数据得到 y 对 x 的回归直线方程：$\hat{y}=0.254x+0.321$. 由回归直线方程可知，家庭收入每增加 1 万元，年饮食支出平均增加 underline{hspace{2.5em}} 万元.

【答案】**0.254**

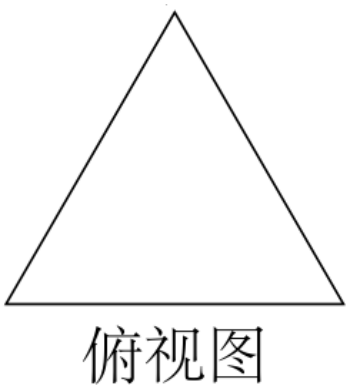
【解析】

回归直线 $\hat{y}=0.254x+0.321$ 的斜率为 0.254. 当家庭收入增加 1 万元时，回归值的变化量为

$$\Delta\hat{y}=0.254\times 1=0.254$$

万元，所以年饮食支出平均增加 0.254 万元.

15. 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等，体积为 $2\sqrt{3}$，它的三视图中的俯视图如图所示，左视图是一个矩形，则这个矩形的面积是 underline{hspace{2.5em}}



俯视图

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】

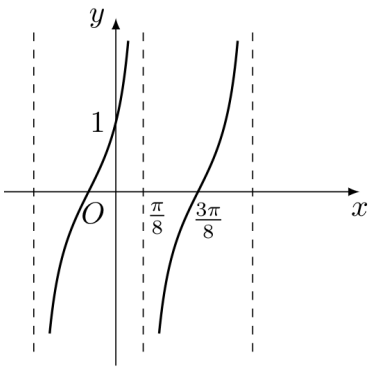
设正三棱柱的底面边长和侧棱长都为 a. 正三角形底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，所以由体积条件

$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot a = 2\sqrt{3}$，$\Longrightarrow$，$a^3 = 8$.

从而 $a = 2$. 按图从左侧观察时，左视图矩形的水平边是正三角形在观察方向上的投影，即正三角形的高，长度为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a = \sqrt{3}$；另一边为棱柱的侧棱长 $a = 2$. 因此矩形面积为

$$2 \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

16. 已知函数 $f(x) = A\tan(\omega x + \varphi)$（$\omega > 0$，$|\varphi| < \frac{\pi}{2}$），$y = f(x)$ 的部分图象如图，则 $f\left(\frac{\pi}{24}\right) =$ underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由图可知相邻两条竖直渐近线的横坐标之差为 $\frac{\pi}{2}$. 正切函数相邻渐近线的自变量间隔为 π，故

$$\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2} \Longrightarrow \omega = 2$$

图象与 x 轴交于 $x = \frac{3\pi}{8}$，因此

$$2 \cdot \frac{3\pi}{8} + \varphi = k\pi$$

结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$，可取 $k = 1$，从而 $\varphi = \frac{\pi}{4}$. 又图象经过 $(0,1)$，所以 $A\tan\frac{\pi}{4} = A = 1$. 因此

$$f\left(\frac{\pi}{24}\right) = \tan\left(2 \cdot \frac{\pi}{24} + \frac{\pi}{4}\right) = \tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 = 0$，$a_6 + a_8 = -10$.

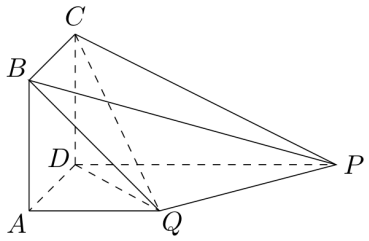
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$PD \perp$ 平面 $ABCD$，$PD \parallel QA$，$QA = AB = \frac{1}{2}PD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某农场计划种植某种新作物，为此对这种作物的两个品种（分别称为品种甲和品种乙）进行田间试验，选取两大块地. 每大块地分成 n 小块地. 在总共 $2n$ 小块地中，随机选 n 小块地种植品种甲，另外 n 小块地种植品种乙.

1. (1)

【解析】
1. (1)

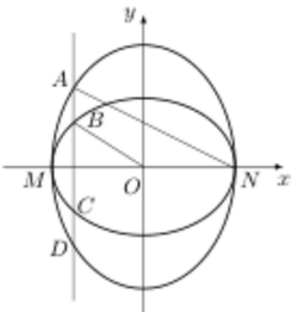
20. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2+(2-a)x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 如图，已知椭圆 C_1 的中心在原点 O，长轴左，右端点 M，N 在 x 轴上，椭圆 C_2 的短轴为 MN，且 C_1，C_2 的离心率都为 e. 直线 $l\perp MN$，l 与 C_1 交于两点，与 C_2 交于两点，这四点按纵坐标从大到小依次为 A，B，C，D.

1. (1)

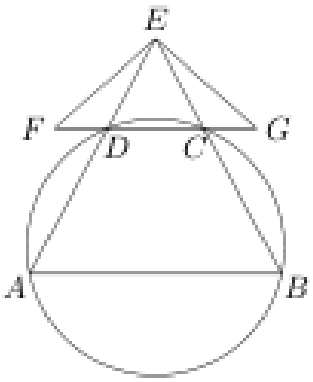


【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，A，B，C，D 四点在同一圆上，AD 的延长线与 BC 的延长线交于 E 点，且 $EC = ED$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos\varphi, \\ y = \sin\varphi. \end{cases}$（$\varphi$ 为参数）. 曲线 C_2 的参数方程为 $\begin{cases} x = a\cos\varphi, \\ y = b\sin\varphi, \end{cases}$（$a > b > 0$，$\varphi$ 为参数）. 在以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中，射线 $l : \theta = \alpha$ 与 C_1，C_2 各有一个交点. 当 $\alpha = 0$ 时，这两个交点间的距离为 2，当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时，这两个交点重合.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知函数 $f(x) = |x - 2| - |x - 5|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)